

EDUCAÇÃO MECANIZADA: A DECADÊNCIA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

MECHANIZED EDUCATION: THE DECLINE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Brendon S. Marcos Barros¹, Haroldo Reis Alves de Macedo²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí/PIBID, brendonmbmobile@gmail.com

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, haroldoram@ifpi.edu.br

Resumo

O respectivo trabalho tem como objetivo fundamental explicar de forma reflexiva um pouco sobre a atual mecanização da educação e suas consequências, sem deixar a abordagem histórica da educação no Brasil e suas influências. Todo o seguinte trabalho é fundamentado através de um embasamento bibliográfico/teórico centrado em uma observação e reflexão sobre o tema abordado. Essa mecanização mencionada, gera a decadência do conhecimento científico, desvirtuando toda uma geração de discentes que apenas a enxerga não como um conhecimento rico em concepções históricas e culturais capaz de influir diretamente no aluno e suas escolhas, mas simplesmente como algo que se “aprendeu” para um determinado fim, dando a física, um dos enfoques desse trabalho, e ao ensino científico como um todo, um caráter errôneo e dissimulado. Não se trata apenas de uma mecanização por si só, mas sim de um sistema educacional corrompido que vem cada vez mais se alastrado perante a sociedade, visando mais a quantidade do que a qualidade, atingindo diretamente instituições, discentes e docentes, que acabam por se tornar “reféns” destinados a viver em uma monotonia educacional, não com o intuito de aprendizado, mas com o desígnio de aprovações perante o sistema, formalizando também a concepção de um ensino direcionado, ocasionando a chamada “educação de subsistência” que nada mais é do que uma consequência do sistema educacional imposto. Que tipo de mecanização é essa? Como ela se apresenta perante instituições, professores e alunos? Quais são seus malefícios? São algumas indagações que se apresentam a fim de fundamentar esse trabalho.

Palavras-chave: Mecanização; Física; Conhecimento científico; Educação

Abstract

The current work has as fundamental aim to explain in a reflexive way a little about the current mechanization of education and its consequences, not leaving the historical education approach in Brazil and its influences. All the following work is based through a bibliographic/theoretical basement centered in an observation and thinking about the theme approached. This mentioned mechanization brings forth the decay of scientific knowledge, wresting a whole generation of teachers that only see it not as a knowledge rich in historical and cultural concepts capable of influencing straightly in the student's and his/her choices, but simply as something “learnt” to a determined end, giving Physics, one of the focus of this work, and to the scientific teaching as a whole, a wrong character and disingenuous. It doesn't relate only of a

mechanization in itself, but so of a corrupted educational system that has spread much more before society, seeing more quantity than quality, reaching straightly the institutions, teachers and students, that end up becoming “hostages” destined to live in an education monotony, not with the goal of learning, but with the purpose of approvals to the system, also formalizing the conception of a directed teaching, causing the so-called “subsistence education” which is nothing more than a consequence of the imposed educational system. What mechanization is that? How does it present itself to the institutions, teachers and students? What are its detriments? These are some questions that are presented in order to substantiate this work.

Keywords: Mechanization; Physical; Scientific knowledge; Education

Introdução

No século XXI, era de grande avanço tecnológico e áreas afins, a sociedade vive uma problemática educacional que, muitas vezes, passa despercebida justamente por parecer algo benéfico, mas que na verdade traz um grande retrocesso para os indivíduos envolvidos. Essa problemática é a mecanização da educação, cujo maior afetado é o conhecimento; não igualada à mecanização do trabalho da referida revolução industrial, mas algo que pode ser comparado essencialmente com a mecanização presente no respectivo momento histórico citado.

Nos séculos XVIII e XIX, avanços consideráveis e em larga escala atingiram a sociedade, trazendo grandes conquistas para o enriquecimento do conhecimento científico, cultural e social, onde a sociedade era influenciada a aprender e descobrir, estimulada por descobertas tecnológicas e por grandes homens e mulheres que hoje são considerados como revolucionários e mestres do conhecimento. Também, tal época trouxe um avanço inigualável no setor industrial, impondo de forma intrínseca a mecanização do trabalho que a princípio se parecia benéfico, pois eram inúmeros os avanços causados por tal revolução, mas que intrinsecamente apresentou-se como um retrocesso pessoal e social, como na classe trabalhadora/operaria, mencionada por Deyvison Sousa em dizer que a “Revolução Industrial trouxe benefícios e malefícios à sociedade e ao seu estilo de vida” (SOUSA, 2014). É essa comparação, que se pode fazer, de forma inversa, com o que acontece nos tempos atuais, onde a liberdade do trabalho é exposta e a mecanização do conhecimento se apresenta cada vez mais, devido a um sistema totalmente preocupado com resultados, quantidade e não qualidade, trazendo consigo uma série de fatores e consequências.

Mecanização da Educação e suas Consequências

A mecanização educacional mencionada, não é simplesmente um momento avulso nos dias atuais, mas algo que se alastra cada vez mais, como menciona Lucas Sequeira em dizer que “É imperativo reconhecer, portanto, que o problema da Educação não é meramente pontual ou geográfico, e ainda que é não menos um problema social do que cultural” (CARDEAL, 2012). Remetendo a fatos pretéritos, observa-se um avanço educacional Brasileiro característico desde a escola

tradicional introduzida pelos jesuítas, ainda nos anos de 1549 perdurando por mais de 300 anos, onde o foco era o professor, com uma característica intrínseca do tradicionalismo, e quase que inexistente a participação do aluno, sendo apenas um ser passivo; entra então em vigor o modelo de escola nova, meados de 1932 a 1964, onde há inversão de foco, sendo dessa vez voltada ao aluno o centro do processo de aprendizagem e o professor simplesmente com o papel de facilitador¹

A partir da década de 1964, contextos sociais e educacionais são modificados mostrando que “as transformações sociais, a globalização, as mudanças e progressos tecnológicos estão entre as principais causas da evolução e transformação do setor educacional brasileiro” (PEDROZA, 2011, p. 1). Entra em cena a escola tecnicista onde o professor entra no papel de técnico e o aluno, o indivíduo para o qual a técnica ou material foi preparado. O maior ponto da educação tecnicista é que o aluno não é estimulado a pensar ou criar, mas a se adaptar a uma prática qualquer que possa ser útil para seu respectivo objetivo, com o intuito de formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Tal escola vai até 1983 onde surge a escola crítica, totalmente oposta ao tecnicismo, onde o aluno é um indivíduo totalmente participante, que consegue impor seu pensamento, e o professor é aquele que direciona tal prática. Assim, as tendências de educação se seguem, modificando até os dias atuais, como é o caso da escola tecnológica. Passado o rápido dado histórico de evolução educacional, pode-se voltar aos preceitos da educação mecanizada e suas atuações.

Esse processo educacional mecanizado é uma tendência que desvirtua o sistema, onde se tem quatro pilares afetados: Alunos, professores, instituições de ensino e, por fim, o conhecimento científico, que ficam à deriva de resultados e somente de resultados. Com a mecanização, os discentes não são estimulados a pensar, criar ou até mesmo ter o entendimento de que aquilo que é repassado, é de fundamental importância em sua vida, independente dos seus caminhos futuros, indo contra ao esperado da presença da física no ensino, como mostra José, Aldisio e Ana Paula, respectivos da UFAL, mostram em dizer que o ensino de física:

“(...) deve assegurar que a competência investigativa resgate o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo onde se habita, logo é uma ciência que permite investigar os mistérios do mundo, compreender a natureza da matéria macro e microscopicamente.” (SANTOS; GOMES; PRAXEDES)

Toda essa mecanização é fundamentada por uma espécie de “quadro de regras” criado por esse sistema educacional e, assim seguindo-as, os discentes sabem que obterão “sucesso”; regras essas como a ação de decorar assuntos ou conceitos que são importantes para suas respectivas provas, vestibulares e até para o *Exame Nacional do Ensino Médio* (ENEM) não se preocupando mais com o que aprendem, ou como aprendem, apenas querem saber como obter sucesso em suas respectivas avaliações, e assim serem enquadrados no “rol” de produtivos do sistema educacional. “As pesquisas relacionadas ao ensino de Física demonstram que o ensino atual tem assumido o caráter de preparação para a resolução de exercícios de vestibular.” (SANTOS; GOMES; PRAXEDES). Tal pensamento, muitas vezes, repercute mesmo que indiretamente, na vida acadêmica do discente, formando futuros profissionais mal preparados. Dados do Sistema de Avaliação da

¹ *Paradigmas contemporâneos de Educação: Escola tradicional e Escola construtivista, Cadernos de Pesquisa*, nº 107, julho/1999

Educação Básica (SAEB)² mostram que quase 90% dos alunos saem das escolas sem ter o conhecimento básico nas áreas de exatas.

O Professor, um dos pilares atingidos por essa tendência, tem uma relação estruturada e objetiva com seus alunos, onde cabe a ele transmitir a matéria e ajudar a fixar. O docente não está em sala para ensinar os alunos a aprenderem algo, tomando para si concepções e entendimento para a vida, mas sim responsável por "passar" ao aluno verdades científicas incontestáveis, onde não se trabalha a reflexão e criticidade dos discentes focando apenas uma dada prova ou avaliação; sendo explicado por Freire, grande nome da educação brasileira, que "o educador que, ensinando qualquer matéria, "castra" a curiosidade do educando em nome da eficácia da memorização mecânica dos conteúdos, tira a liberdade do educando, sua capacidade de aventurar-se[...]" e mencionado por Rocha Filho, Borges e Basso (2007, p. 18 apud GERHARD e FILHO, 2012, p. 126) que: "[...] os professores continuam atuando tradicionalmente por conta da política educacional [...]". A respectiva avaliação é parte do sistema onde, quem não se apresentar de forma satisfatória é tido como "inválido", causando, de certa forma, uma exclusão do indivíduo, como apresenta Cléder Schulter em dizer que "o próprio método de ensino já acaba excluindo, pois de acordo com o método atual de ensino, acabamos fazendo seleção, excluindo os alunos que tiram notas ruins dos alunos que não tiram notas boas" (SCHULTER, 2008). Toda essa vivência causa uma espécie de frustração no docente, pois o mesmo fica intimidado em abranger mais o seu conhecimento e conteúdo, não sendo isso o que os alunos precisam e muito menos as instituições. A professora e pesquisadora Fabiana Botelho faz uma menção dessa natureza, se referindo ao ensino médio, em dizer que "a realidade com que o Ensino Médio brasileiro se depara nos dias de hoje é, muitas vezes, desanimadora para os professores de física. " (KNEUBIL, 2013); a frustração é algo que muitas vezes diferencia um bom professor de um mau professor, e isso afeta de forma direta toda uma concretização do conhecimento.

Por fim, um dos últimos pilares atingidos pela tal mecanização, e talvez o mais alarmante, são as próprias instituições de ensino que segundo a visão do grande pensador e educador Rubem Alves, "são os vestibulares que determinam a filosofia de educação das escolas", que hoje funcionam como multifuncionais em produção de alunos alienados ao conhecimento, se preocupando apenas em mostrar seus resultados e conquistas perante o sistema, transmitindo uma falsa impressão de que bons resultados significam uma boa qualidade, o que nem sempre assim é. Com isso, estamos caminhando para uma educação com um sistema defasado do tipo "ensino o que me mandam ensinar e aprendo o que querem que eu aprenda." (SCHULTER, 2008)

Educação de Subsistência

A educação brasileira passa um processo de total estagnação ou retrocesso, trazendo uma série de complicações não a curto prazo, mas a longo. Um outro ponto que se pode colocar mediante a esse processo educacional atual e até ser chamado como "fruto" da mecanização é sem dúvida a educação de subsistência, onde mostra, em outros termos, que não há educação por si próprio, não há conhecimento concretizado, o que há é nada mais nada menos do que uma

² Avaliação aplicada pelo Ministério da Educação (MEC), 2011

sociedade de alunos que “aprendem” para o mercado de trabalho, limitando o saber a execução de uma determinada tarefa, fazendo valer, assim, o termo de “fruto” da mecanização ; o conhecer por conhecer não possui mais o seu espaço nos dias atuais, o que vale agora é o “conhecer” para ter algo em troca, uma boa faculdade, um bom emprego, uma boa posição na sociedade; é o conhecer para sobreviver, fazendo menção ao termo subsistência.

Esse conhecer para sobreviver é até compreensivo em um país cujo os investimentos em pesquisas, projetos e outros avanços com relação a educação e ciência são quase que mínimos, restando apenas a visão de que aprender por aprender não possui alguma vantagem se não proporcionar algum ganho. Lucas Sequeira faz uma menção sobre essa educação para o mercado de trabalho, onde ele diz:

“Este processo de mecanização pelo qual o homem tem passado, tendo afetado a percepção que este tem do trabalho, e, por conseguinte, a forma de organizá-lo, criou a necessidade de mudar a maneira de como o conhecimento é transmitido. Isto, obviamente, impactou incisivamente na Educação. Não mais era necessário às Universidades transformar alunos em pensadores se seus estudos eram parte de um processo mecânico de auto inserção no mercado de trabalho. Em outras palavras, o que outrora se traduzia em um estudo acadêmico universal, transformou-se agora em um curso profissionalizante com objetivos bem definidos. E se agora há objetivos, perde-se o conceito de estudo universal e transforma-se em uma especialização.” (CARDEAL, 2012).

Pode-se complementar o dito por Lucas Sequeira em dizer que não são somente as universidades que possuem essa menção de trabalho com educação onde o conhecer adquire uma característica específica e se transforma em algo profissionalizante, mas na realidade esse pensamento já advém do início, da base do ensino desde a escola até os níveis superiores de educação, ou seja, em outras palavras, é todo um sistema educacional corrompido apenas pulando de fases com a mesma essência; essência de que o conhecer por querer e real está ficando cada vez mais sem espaço na sociedade mecanizada.

Conhecimento científico

“A ciência não é apenas uma coleção de leis, um catálogo de fatos não relacionados entre si. É uma criação da mente humana, com seus conceitos e ideias livremente inventados” (EINSTEIN e INFELD, 1976 p. 235).

Entende-se já de início que a produção do conhecimento científico, puramente, não advém de concepções vagas ou simples aulas tecnicistas apresentadas com um propósito em comum, mas sim através de formação de concepções e entendimento, por parte do professor e do aluno de que a ciência segue uma linha progressista cheia de arcabouços históricos, sociais e culturais de suma importância, como apresenta o professor Roberto de Andrade em abordar que:

“A ciência não é uma coisa isolada de todas as outras, mas sim faz parte de um desenvolvimento histórico, de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo influências e influenciando por sua vez muitos aspectos da sociedade” (MARTINS, 2006);

Os respectivos arcabouços mencionados são os que conseguem modificar toda uma visão da ciência apresentando-a não como algo pronto, mas como algo

construído aos poucos, demandando uma série de pessoas, pensamentos, planejamentos e muitas outras ações para assim então se firmar como uma ciência.

Assim como a produção do conhecimento científico é algo que demanda, muitas vezes, uma árdua caminhada perante o conhecer humano, o seu entendimento não se apresenta de forma diferente, necessitando de uma série de fatores indispensáveis para a sua estruturação diante de uma sala de aula como uma aprendizagem funcional. Um desses fatores indispensáveis para a propagação do conhecimento como ciência, trazendo à tona sua roupagem histórico-cultural, é a própria liberdade por parte do professor ministrante, muitas vezes barrada pela mecanização do ensino, contribuindo mais ainda para a formação de uma geração de alunos leigos perante a ciência e alienados do saber científico. “Há muitos professores que acham totalmente apropriado dedicar mais tempo melhorando seu ensino, mas não é isso que se espera deles” (SCIENCE, vol. 340. p. 292, 2013)

Um professor de Física, por exemplo, vivencia essa dificuldade de tentar tornar a respectiva disciplina mais rica e verdadeira, tentando tirar a visão dos jovens de que a física é mais uma matéria decorativa e sem fundamento, mas não encontra resposta tanto por partes dos alunos, quanto por parte das instituições, pois é submetido a finalizar livros inteiros em um ano letivo, não podendo assim cobrar nada além deles para seus alunos, entrando em estado de “monotonia educacional”, como aborda Marco Antonio em dizer que “o ensino da Física na educação contemporânea estimula a aprendizagem mecânica de conteúdos desatualizados”. (MOREIRA, 2013). Sem o interesse dos alunos, sem a liberdade do professor e a indisponibilidade de tempo, muitos professores acabam perdendo a visão de mudança e se tornam mais um no meio de muitos professores mecanizados, influenciando para a decadência do conhecimento científico cada vez mais e a cada ano.

O conhecimento científico demanda tempo e esforço, prepara o aluno para a vida, modifica sua forma de ver o mundo e as coisas que nele estão, o preparar para questionar e descobrir independentemente dos acertos e fracassos com resultados muitas vezes a longo prazo; já o conhecer mecanizado, demanda pouco tempo, pouco esforço e exaustão cognitiva, preparando o aluno para algo específico ao final da sua jornada escolar, trazendo assim, resultados a curto prazo, sendo esse o esperado e utilizado pelas instituições de ensino. Vale salientar que, sim, existem instituições que trabalham com a formação científica do aluno, com o incremento do seu conhecimento e com uma preocupação maior na qualidade dos seus alunos, mas quase todas, são extras as jornadas escolares e muitas vezes inacessíveis a certos alunos de famílias carentes, continuando ainda a problemática de que de fato, o conhecer sem demagogia, o saber científico e tudo que ele proporciona, ainda são restritos a um grupo ou classe de pessoas, como reafirma Lucas Sequeira “(...) ocorre porque o conhecimento, inserido neste contexto de mecanização, perdeu seu valor intrínseco e tornou-se reservado apenas aos especialistas” (CARDEAL, 2012).

Conclusão

Mediante a toda essa discussão e reflexão, observa-se duas coisas intrínsecas: 1 – Que as consequências da mecanização da educação se alastram e que quando afeta um dos pilares mencionados os outros logo são afetados diretamente ou indiretamente e 2 - Há uma semelhança, em essência com a educação tecnicista; gera-se então uma simples pergunta: Será se saímos mesmo dos efeitos da educação tecnicista ou estamos apenas regredindo nossa concepção sobre o trabalhar com a educação?

Tal processo de mecanização atual precisa de uma maior percepção por parte dos educadores preocupados com a formação científica de um contingente de alunos que hoje caminham cada vez mais para uma obstrução científica do conhecimento, trabalhando assim em uma reformulação de parâmetros educacionais, principalmente no quesito avaliação do conhecimento, como por exemplo, os vestibulares, não levando em conta a capacidade rápida de pensar do aluno ou somente sua produtividade (números), como se apresenta atualmente, mas somente a capacidade de pensar, criar e gerar conhecimento, respeitando as dificuldades e problemáticas de cada aluno, sendo assim que a ciência se desenvolve como conhecimento real, levando seus envolvidos ao criticismo, a reflexão e entendimento do conhecimento sem demagogia, excluindo o passado tecnicista e se atribuindo de novas técnicas educacionais.

Com relação a formação docente é sabido entender que ela de fato influencia diretamente na presença ou não da mecanização na educação, principalmente no ensino de física, por isso da importância da formação continuada do educador, refletindo posteriormente a concretização da educação. Quando se menciona o termo educadores, não restrinjo somente ao professor, mas a todos aqueles que trabalham diretamente e indiretamente na formação científica discente.

Percebe-se que a dada resolução para a problemática abordada nesse trabalho é muito mais reflexiva, visando não mais a quantidade, mas, sim a qualidade da formação discente, afetando assim instituições, formação de docentes e os próprios discentes, trazendo à tona a concepção de educação para a vida e em particular da ciência (física) e suas concepções, com uma visão mais real da sua “beleza” e importância perante a formação do ser.

Agradecimentos

Os respectivos agradecimentos são direcionados ao *Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência* (PIBID), fundamentado pela CAPES - *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior*, por dá oportunidade a futuros docentes das reais vivências e influências da educação presente nas escolas, o fazendo pensar e meditar com o fundamento de resolução e melhoramento do ensino, nesse caso, de física

Referencias

ALVES, Rubem Azevedo. *A Escola dos meus sonhos*. Revista Educação. São Paulo, set. 2011. Disponível em: <<http://revistaeducacao.com.br/textos/76/artigo232754-1.asp>>. Acesso em: 14 fev. 2016.

BREYNER, Juliano. *Tendências da Educação para o século XXI*. Minas Gerais, n. 117, nov. 2002. Disponível em: <<http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=117&doc=9119&mid=2>>. Acesso em: 14 fev. 2016.

CARDEAL, Lucas Sequeira. *O Processo de Mecanização na Educação*. São Paulo, set. 2012. Disponível em: <<http://www.integralismo.org.br/?cont=781&ox=185#.VtLXA5wrLIX>>. Acesso em: 8 fev. 2016

GERHARD, Ana Cristina; FILHO, João B. da Rocha. *A fragmentação dos saberes na educação científica escolar na percepção de professores de uma escola de ensino médio*. Porto Alegre, RS, Brasil. 2012

Grand Challenges in Science Education, **SCIENCE**, 19 de Abril de 2013, pp. 290-323.

KNEUBIL, Fabiana Botelho. *Explorando o CERN na física do Ensino Médio*. Rev. Brasileira de Ensino de Física, v. 35, n. 2, 2501, abril. 2013

LEÃO, Denise M. Maciel. *Paradigmas Contemporâneos de Educação: Escola tradicional e Escola construtivista*. *Cadernos de Pesquisa*, nº 107, p. 187-206, julho/1999. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/cp/n107/n107a08.pdf>>. Acesso em: 14 fev.2016.

MARTINS, Roberto de Andrade. *Introdução: A história das Ciências e seus usos na Educação*. In: SILVA, Cibelle Celestino. *Estudos de História e Filosofia das Ciências: Subsídios para aplicação no Ensino*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006. p. 17-30.

MATTOS, Leopoldo. **(2012, junho 14)**. Rubem Alves - A Escola Ideal - o papel do professor [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=qjyNv42g2XU>

PEDROZA, Sâmia. *A Evolução da Educação: Necessidade de uma nova Gestão Escolar*. 2011.

POLATO, Amanda. Quase 90% dos Jovens Brasileiros terminam o ensino médio sem aprender matemática. *Revista Época*. mar. 2013. Disponível em: <<http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2013/03/quase-90-dos-jovens-brasileiros-terminam-o-ensino-medio-sem-aprender-matematica.html>>. Acesso em: 14 fev. 2016

QUEIROZ, Gloria R. P. Campello; BARBOSA-LIMA, Maria da Conceição A. *Conhecimento científico, seu ensino e Aprendizagem: Atualidade no Construtivismo*. Ciência & Educação, v. 13, n. 3, p. 273-291, 2007.

SILVA, Cibelle Celestino (Org.). *Estudos de História e Filosofia das Ciências: Subsídios para aplicação no Ensino*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006.

SCHULTER, Cléder. *Os problemas da Educação nos dias atuais*. nov. 2008. Disponível em: <<http://fisica-org-escolar.blogspot.com.br/2008/11/os-problemas-da-educacao-nos-dias-atuais.html>>. Acesso em: 14 fev.2016.

MOREIRA, Marco Antonio. *Grandes desafios para o ensino da física na educação contemporânea*. Porto Alegre, RS, Brasil, p. 1-12. jul.2013

SANTOS, J. C. S.; GOMES, A. A. G.; PRAXEDES, A. P. P: O ensino de física: da metodologia de ensino às condições de aprendizagem. Universidade Federal de Alagoas. Disponível em: <<http://dmd2.webfactional.com/media/anais/ENSINO-DA-FISICA.pdf>> acesso em 20 de abril. 2016